

题目

含氧酸 **A** 是一种无机强酸，其对应的阴离子十分稳定。**X** 是一种极不稳定，易爆炸的气体，可由 **A** 或其盐为底物制备，其中的两种制备方法如下：

(1)在冷却下，浓度为 60% 的酸 **A** 水溶液与淡黄色气体 **B** 反应，生成气体 **X**。

(2)在 -78°C 的氟化氢中，使 **A** 的铯盐与 NF_4SbF_6 反应，得到沉淀 **C** 和易分解 **D**；**D** 在 0°C 缓慢地分解为 **E** 和 **X**。

蒸气密度测定实验表明， 25°C 下，**X** 的密度为 4.85 g/L

A. 物质 **A** 的对应阴离子的构型是三角锥形

B. 物质 **B** 中含有第三周期元素

C. 物质 **E** 的构型是三角锥

D. 物质 **C** 的阴离子构型不是八面体

E. 物质 **D** 中只存在共价键

F. 物质 **X** 中含有3个氧原子

G. 物质 **A** 和物质 **D** 中的阴离子不相同

答案

正确答案: C

详细解析

根据理想气体方程 $PM = \rho RT$ ，默认压力为1个大气压，计算得出物质 **X** 的相对分子质量为118.65

CHECKPOINT

1 PTS

X 的相对分子质量为118.65

常见的淡黄色气体 **B** 可能为 F_2 ，结合物质 **X** 极不稳定易爆炸的性质，推测其具有强氧化性，佐证 **B** 即为 F_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 F_2

由于含氧酸 **A** 和 F_2 反应生成 **X**，则其中至少应该含有 *O* 元素和 *F* 元素。由此根据 **X** 的相对分子质量，对 *O* 和 *F* 进行打表，首先尝试1个 *F* 原子和 *n* 个 *O* 原子，发现在 $n = 4$ 时对应相对分子质量为35.65，与 *Cl* 接近。结合含氧酸 **A** 是无机强酸且阴离子十分稳定的性质，推出 **A** 为 $HClO_4$ ，**X** 为 $FCIO_4$

CHECKPOINT

1 PTS

A 为高氯酸

CHECKPOINT

1 PTS

X 为 FClO_4

A 的铯盐与 NF_4SbF_6 反应生成沉淀 **C** 和 **D**，推测发生复分解反应，因此 **C** 为 CsSbF_6 ，**D** 为 NF_4ClO_4 。
D 分解产生 **X**，剩余分子式为 NF_3 ，即为 **E**。

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 CsSbF_6

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 NF_4ClO_4

A 的阴离子为正四面体型，**E** 的构型是三角锥型，**C** 的阴离子构型为八面体型，**D** 中含共价键和离子键，故选项C正确

CHECKPOINT

1 PTS

A 的阴离子为正四面体型

CHECKPOINT

1 PTS

E 的构型是三角锥型

CHECKPOINT

1 PTS

C 的阴离子构型为八面体型